Propósito APP Rutas

1. Objetivo Principal

Desarrollar una aplicación móvil para el control integral de tiempos y rutas de transporte público (combis/microbuses), reemplazando el registro manual por un sistema digital automatizado.

2. Funcionalidades Operativas

- **Gestión de Tiempos:** Reemplazo del "checador" humano por geolocalización.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** Visualización en mapa de la ubicación de todas las unidades.
- **Rotación de Salidas:** Algoritmo de turnos y notificaciones al operador sobre su próxima salida para reducir tiempos de inactividad.
- **Control de Intervalos:** Indicador de distancia/tiempo entre unidades para evitar la "pesca" excesiva de pasaje.
- **Sistema de Multas:** Gestión automatizada de cobros por retrasos con acumulación diaria y reporte detallado.
- **Planificación de Rutas:** Configuración de N estaciones mediante pines digitales en mapa.
- **Reporte de Incidencias:** Sistema de notificación inmediata sobre bloqueos, tráfico o accidentes.

3. Público en General

- **Disponibilidad:** Aplicación descargable para usuarios finales.
- **Información de Servicio:** Filtro de rutas controladas y visualización del tiempo estimado de llegada (ETA) para optimizar tiempos de espera.

4. Funcionalidades de Mejora

- **Sistema de Incentivos:** Tablero de desempeño para premiar puntualidad y cumplimiento de intervalos.
- **Botón de Alerta Rápida:** Interfaz intuitiva con iconos (Ej. Accidente, Tráfico, Bloqueo) para notificación inmediata.

- **Módulo de Mantenimiento Preventivo:** Registro simplificado de componentes clave (frenos, luces, nivel de aceite) al inicio del turno.
- **Visibilidad de Ocupación:** Indicador de nivel de carga (ej. "Espacio disponible", "Lleno").
    - Opción A (Manual): El operador selecciona en su panel un nivel de ocupación predefinido.
    - Opción B (Sensores Infrarrojos): Conteo automático mediante flujo en puertas (sin captura de datos biométricos).

5. Especificaciones Técnicas

- **Geofencing Dinámico:** Uso de polígonos alrededor de estaciones para marcaje automático.
- **Modo Resiliencia (Store & Forward):** Base de datos local para almacenar datos durante cortes de señal, con sincronización automática.
- **Filtrado de Ruido GPS:** Algoritmo (filtro de Kalman) para suavizar la posición y evitar errores de lectura urbana.
- **Integración con APIs de Tráfico:** Ajuste dinámico de tiempos esperados ante condiciones de tráfico real.

6. Referencias y Cumplimiento Legal (LGPDPPSO)

- **Disociación (Art. 3, Frac. XIII):** Datos de ocupación agregados y anónimos.
- **Proporcionalidad (Art. 19):** Tratamiento limitado estrictamente a la optimización del servicio.
- **Transparencia (Art. 20 y 21):** Aviso de privacidad integrado informando sobre el uso estadístico.

7. Estrategia de Implementación: Propuesta A (MVP)

- **Alcance:** Control de tiempo (GPS) y App del operador.
- **Ocupación:** Se implementa inicialmente la Opción A (Manual) para optimizar costos de hardware.
- **Multas:** Gestión mediante reporte semanal (Excel/PDF) como transición a la automatización total.

    Ventaja: Despliegue rápido (2-3 meses) para validar adopción operativa antes de escalar a sensores físicos.